

评委介绍稿 — 室内火灾智能动态疏散灯牌系统

时长：约 3 分钟（精简版） | 全文约 780 字 | 正常语速即可，无需赶节奏

【开场 * 0:00 – 0:15】抓住注意力

〔朱〕 各位评委老师好！我是朱宇轩，这是我的队友陈麒安。

〔陈〕
先问大家一个问题：假设室内起火了，烟雾弥漫，我们跟着应急灯牌箭头往外跑，但很有可能下一个转角已经烈火熊熊。箭头指的方向，真的安全吗？

火灾初期的黄金时间，是逃生的唯一窗口。我们的系统，正是为它而生。

【项目是什么 * 0:15 – 1:00】一句话讲清系统

〔朱〕 这就是我们发明的"室内火灾智能动态疏散灯牌系统"，它做三件事：

〔朱〕（陈麒安同步演示：小方块遮挡灯牌红外感应器）

第一，看得见火。每个灯牌都装了温湿度、烟雾、火焰传感器，这样每个灯牌都知道自己附近是否安全。

〔朱〕 第二，算得出路。灯牌里的 ESP32 芯片运行 A* 路径规划算法，把起火点标记成"不能走的路"，随着火灾的发展实施计算到最近出口的最优路线。

〔朱〕 第三，指对方向。绿色箭头带你绕开危险；无路可走的区域变黄闪，提醒人们就地避险等待救援。

〔朱〕
系统还把火场情报同步到消防员的手机APP——哪里着火、哪里被困、哪个出口安全，消防员还没进门就一清二楚，相当于有了"火场里的眼睛"。

【创新点 * 1:00 – 1:35】三个创新，讲出不同

〔陈〕 我们的创新有三个：第一，动态导航——固定牌是"死路牌"，我们的是"活导航"，测试中疏散路径缩短约 30%。

〔陈〕
第二，双向协同——别的系统只让人往外跑，我们还把火场地图送到消防员手里（举手机展示），疏散和救援第一次连在一起。

〔陈〕 第三，一机两用——平时是导向牌，火灾自动切换疏散模式。用 ESP32 开源芯片，老旧建筑也能低成本改造。

【真实努力 * 1:35 – 2:15】让评委看到你们的付出

〔朱〕 这个项目我们做了一整年。最难忘的是把 A* 算法移植到 ESP32——芯片内存小，程序一跑就死机。我们连续两个周末泡在实验室，最后用"简化地图加线性扫描"的土办法解决，算法 1 秒就能算出新路线。

〔陈〕（举起备用电路板）
我负责灯光，沙盘这么多灯，主板管脚不够，为了让它们协同工作，方案不记得改了多少版，好不容易找到74HC595解决问题。

【效果与未来 * 2:15 – 2:40】用数据说话

〔陈〕

最终的沙盘测试中，走廊起火、房间起火、两点同时起火——系统全部正确响应，没有一次把人引向危险区。未来我们还想加入毫米波雷达感知人数、备用电源和备用通信，让系统更可靠。

【结尾 * 2:40 – 3:00】真诚收尾

〔朱〕 从图纸到能跑的沙盘，我们最大的收获是明白了：课本上的知识，真的能保护生命。

火灾逃生的黄金窗口只有那么一段 —— 这段时间里每一次正确的指示，都可能挽救一条生命。

〔朱、陈齐声〕 请评委老师们指正，谢谢！

演讲技巧提示（评分加分项）

现场演示注意事项

- 演示动作要慢、要稳：小方块遮挡红外感应器的动作放慢到 2-3 秒完成，让所有评委看清"遮挡->灯牌反应"的因果；
- 演示失误预案：若小方块遮挡后灯牌未反应，则测试其他灯牌；仍无效朱宇轩立即接话继续——宁可跳过演示也绝不冷场。

实物与站位

- 沙盘体积大，开场前就摆放在桌面中央，两人站在沙盘后方，评委可同时看到作品与主讲人；
- 演示用小方块提前放在沙盘边缘顺手处；
- 讲到哪个功能，主讲人指方向、另一人上手操作，手指动作全程配合讲解节奏；
- APP 演示手机提前解锁、亮屏调至地图页，正面朝向评委放置。

其他加分技巧

技巧	说明
手势配合	讲"箭头自动转向"时用手比划方向..
眼神交流	一边讲，轮流与评委进行 2 秒眼..
语速变化	"如果现在这栋楼起火了"放慢；讲..

评委问答题库 — 50 个高频问题

按五大类整理：创新性 / 实用性 / 可行性 / 技术类 / 过程类。每题附参考回答口径，答辩前通读两遍即可胸有成竹。

一、创新性类（Q1-Q10）

Q1. 你们的作品和市面上现有的疏散指示牌有什么区别？
 现有指示牌是固定方向、接市电的"死路牌"；我们的是传感器
 算法驱动的"活导航"，火势怎么变，箭头就怎么调，还同步给消防员火场情报。 +

Q2. 市面上已经有智能消防系统了，你们的创新在哪里？
 现有智能消防（如火灾报警联动系统）解决的是"报警"问题，我们解决的是"往哪跑"的问题。把
 动态寻路、低成本硬件和双向信息协同三者结合起来，是我们查新后确认的空白点。 A*

*Q3. A\ 算法是很成熟的算法，用它算创新吗？ **
 A*
 本身不新，我们的创新不在发明算法，而在把它用对地方：让算法跑在几块钱的芯片上，把"哪里着火"实时变成"该往哪
 走"，并同步给消防员——这是应用创新。

Q4. 消防有国标吧？你们的方案符合国标要求吗？
 消防国标是GB17945《消防应急照明和疏散指示系统》。国标系统是法规要求的固定设备，我们完全兼容它的部署方式
 ，但在它之上增加了动态指向能力和消防员态势同步，相当于给现有系统升级了"大脑"。

Q5. 你们做过查新吗？结论是什么？
 做过。在所查文献和专利中，尚未发现将 A* 算法、ESP32 硬件与疏散/救援双向信息协同结合的方案；现有方案多用
 Zigbee/RFID，成本高、单向引导、场景受限。

Q6. 三个创新点里你认为哪个最核心？
 双向协同。动态导航解决"逃出去"，双向协同解决"救进来"——把火场情报送到消防员手里，让疏散和救援第一次形成闭
 环。

Q7. "双向协同"具体指哪些信息传给了消防员？
 起火点位置、被困区域（黄闪灯牌位置）、可用出口状态、火势蔓延趋势、火灾发生时间线——消防员进入火场前就能掌
 握全局。

Q8. 灯牌"日常应急双模式"是怎么切换的？
 无需人工干预：传感器检测到火情时系统自动从导向模式切换为疏散模式；火情解除后自动恢复。平常用途是导航，关键
 时刻是救命。

Q9. 作品最容易被模仿的部分是什么？如何保护？
 硬件方案容易被模仿。我们的壁垒在算法与系统整合的细节——这些体现在代码和调试经验里。我们已整理完整技术文档
 并开源了部分代码，希望以开放促进这个领域进步。

二、实用性类（Q11-Q20）

Q11. 沙盘上的效果能代表真实建筑吗？
 沙盘验证的是算法与系统逻辑的可行性；真实建筑更复杂，下一步计划在真实楼道环境测试，这也是我们"还需进一步研
 究"里写明的内容。

Q12. 安装一套这样的系统大约要多少钱？
 单个灯牌节点（ESP32 + 传感器 + LED + 外壳）成本约 50-80
 元，一条普通走廊部署十几盏也就千元级，远低于专业智能疏散系统的报价。

Q13. 老旧建筑改造方便吗？
 方便。每个灯牌是独立节点，用无线通信，不需要重新布线，钉装或贴装即可，特别适合没有预留消防线路的老旧小区和
 教学楼。

Q14. 停电了怎么办？
 方案是给灯牌加备用锂电池和低功耗设计，保证断电后还能工作12小时以上；日常也建议接入应急照明回路。

Q15. 一个灯牌坏了会影响整个系统吗？
 不会。每个灯牌独立计算、独立指示，没有中心节点；一个坏了其余照常工作，且消防员
 能通过心跳包发现离线灯牌。 APP

Q16. 浓烟里 LED 看得清吗？

我们采用了高亮双闪模式，闪烁光在烟雾中的穿透力和注意力吸引都强于常亮；灯牌还按疏散规范高度布设在走廊低位。

LED和500ms

- Q17. 夜间效果怎么样？
夜间效果更好——黑暗环境中绿色方向灯双闪非常醒目；日常模式下灯牌常亮也能兼作夜间照明引导。
- Q18. 最适合应用在什么场所？
学校、商场、医院、写字楼等人员密集、疏散路径复杂的室内场所，尤其是老人儿童占比高的场景——他们对固定标识的辨识能力更弱，更需要动态引导。
- Q19. 系统日常需要维护吗？
需要，但很少。系统有心跳自检，灯牌离线或传感器异常能在 APP 上看到；日常只需定期擦拭传感器表面灰尘即可。
- Q20. 语音播报在嘈杂环境听得清吗？
我们采用循环重复播报和双通道分工（疏散/救援交替），且语音内容短句化；后续可加功率放大器适配更大空间。

三、可行性/可靠性类（Q21-Q30）

- Q21. 传感器误报怎么办？
我们设置了阈值判断，多传感器数据相互印证，且火情判定需持续触发才生效，减少瞬间干扰导致的误报。误报率优化也是下一步重点。
- Q22. 传感器先被火烧坏了，系统不就失效了？
系统定位就是火灾初期的黄金疏散时段——传感器感知阴燃烟雾时，火源离通道灯牌还有距离；且灯牌布设在疏散通道，远离起火点。未来加耐高温外壳延长寿命。
- Q23. 无线通信断了，灯牌还能工作吗？
能。路径计算在每块 ESP32 本地完成，通信断了只影响消防员 APP 的远程查看，不影响灯牌本地引导。
- Q24. 多个灯牌会不会出现互相矛盾的指示？
不会。所有灯牌基于同一张地图、同一组火情数据、同一个 A* 算法计算，指向必然是全局一致的最优路线。沙盘 4 种火情场景测试全部验证通过。
- Q25. 系统从发现火情到灯牌指引方向要多久？
沙盘实测 1-2 秒（单点起火），多点起火 2-3 秒。对十几分钟的疏散窗口来说完全够用。
- Q26. 你们测试了多少次？数据可信吗？
沙盘上反复测试了几百次，覆盖单点、多点、蔓延三种火情多个位置；每次记录响应时间与箭头方向。论文式的精确数据统计是我们下一步完善的方向。 x
- Q27. "路径缩短 30%"这个数据怎么来的？
沙盘场景下，对比"固定指示牌路线"与"系统动态规划路线"的实际格数的统计数据，包括计算机模拟以及实际模拟计算得出。这是沙盘环境的结果，真实建筑的量化验证需要进一步测试。
- Q28. 火灾时人很多，13 个灯牌够用吗？
沙盘是 10x5 的简化模型；真实部署时灯牌数量按走廊长度和出口密度配置，系统架构支持任意数量节点扩展。
- Q29. 系统连续运行稳定吗？测过多久？
多次全天演示运行稳定；ESP32 有看门狗机制，程序异常会自动重启恢复，不会"卡死不动"。
- Q30. ESP32 性能够吗？会不会死机？
够用。我们把地图控制在 50 格，用线性扫描代替堆结构，A* 单次计算毫秒级完成。早期版本确实死机过——那是我们移植优化不当时，后来通过简化数据结构解决了。

四、技术类（Q31-Q42）

*Q31. 能讲一下 A\ 算法的原理吗？ **

它是一种启发式寻路算法：从起点出发，每走一步都综合"已经走了多远 g"和"离终点估计还有多远 h"，优先探索 $f=g+h$ 最小的格子，直到到达终点，保证找到最短路径。

Q33. 地图网格大小怎么定的？

按房间和走廊的自然边界划分，10x5
格是精度与性能的平衡点。

网格对应沙盘真实布局；格子太大路线不精确，太小芯片算不动，50

Q34. 有 4 个出口，怎么选最近的那个？

对每个灯牌，同时向所有可达出口跑 A^* ，比较路径长度取最短者；若某出口方向被火封死，自然绕开选择其他出口。

Q35. "被困区域"是怎么判断的？

当某个灯牌到所有出口的路径都被火点阻断 (A^*

返回无解) 时，该灯牌切换黄闪模式，提示此处人员无路可逃，应就近避险等待救援——同时这个位置会推送给消防员作为最高救援优先级 P0。

Q36. 传感器阈值是怎么设定的？

通过反复实验标定：在沙盘上模拟起火，记录传感器输出曲线，取"正常环境波动上限"与"火情特征值"之间的安全余量作为阈值。

Q37. ESP32 的内存有多大？你们怎么省的？

ESP32 有 520KB RAM，但 BLE 协议栈会占用一部分。我们的优化：地图数组用静态分配、路径用固定长度数组等。

Q38. 74HC595 是什么？为什么用它？

移位寄存器芯片，3 根线（数据/时钟/锁存）就能级联控制几十个 LED。我们用 9 片级联驱动 26 颗双色 LED，省下了大量 GPIO 引脚。

Q39. 蓝牙通信距离多远？会不会断？

BLE 空旷环境约 10-30 米，室内穿墙会衰减。消防员通常在楼外或楼道口使用，距离够用；APP 带自动重连，断开后自动恢复。

Q40. APP 是用什么开发的？

Kotlin + Android 原生开发，采用 MVVM 架构；地图用 Canvas 自定义绘制（五层渲染管线），共 103 个单元测试保障代码质量。

Q41. 灯牌的箭头方向是怎么从路径算出来的？

A^*

输出完整路径后，取路径上第一步的移动方向：横向灯亮左或右箭头，纵向灯亮上或下箭头；若就在出口旁则亮双绿灯。

Q42. 为什么有的灯牌绿闪、有的黄闪？

绿色双闪=有安全路径，跟着走；黄色双闪=无路可走（被困），别走，就近避险等待救援。颜色语义与交通信号一致，人群无需学习即可理解。

五、过程类 (Q43-Q50)

Q43. 这个项目做了多久？

从去年九月到现在，大约一年。经历了调研、原型、算法、沙盘、APP 五个阶段。

Q44. 你们三个人怎么分工的？

我（朱宇轩）主要负责程序与算法；陈麒安负责硬件电路与传感器；姚润泽负责沙盘搭建与灯牌安装调试。遇到难题三个人一起讨论解决。

Q45. 代码是你们自己写的吗？写了多少？

核心算法、硬件控制、APP

开发大部分由我们根据课堂学习的知识结合AI完成，遇到问题先查资料、看开源社区，再自己动手使用AI修改，实在无法解决会向老师求助。整个项目代码约五千行，我们在AI的辅助下定了总体技术架构与核心算法。

Q46. 遇到的最大困难是什么？怎么解决的？

A^* 算法移植到 ESP32 时反复死机。我们连续两个周末泡在实验室，最后用"简化地图 + 线性扫描代替堆"的土办法解决，算法从卡死变成毫秒级出结果。这个经历让我们体会到工程优化和课本算法的区别。

Q47. 指导老师帮了什么？
于老师帮我们把握技术路线和资源支持：介绍学习资料、指点调试思路、协助联系器材。所有实现细节都是我们自己动手完成的。

Q48. 过程中谁的想法最关键？
是团队一步步讨论出来的：比如"黄闪代表被困"是润泽在模拟演练时提出的，他认为人群需要"不能走"的信号而不只是"往哪走"；算法优化方向是三个人一起查资料碰撞出来的。

Q49. 如果重来一次，会怎么改进？
前期先做小规模验证再全面铺开，避免返工；传感器选型会更早做对比测试；算法部分一开始就考虑芯片资源约束。

Q50. 做完这个项目最大的收获是什么？
明白了三件事：课本知识真的能解决现实问题；团队配合比单打独斗强得多；一个作品从想法到实现，中间隔着无数次失败和坚持。

答辩通用心法

原则	说明
诚实第一	不会的问题就说"这个问题我们还没..
数据要留余地	沙盘数据就说沙盘数据，主动说明与..
把问题引向作品	答完评委问题后，尽量落回作品演示..
团队互相补位	谁负责的模块谁来答，答不上时队友..
不抢话不背稿	用自己理解后的话回答，口语化比背..